JOBSHEET 7 PERULANGAN 1

DASAR PEMROGRAMAN

Nama : Nania Faradilah Putri Usman P.
NIM : 264107060052
Kelas : SIB-1B

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026/2027

1.1 Percobaan 1: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan FOR

2.1.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buat repository baru pada akun Github Anda, beri nama **daspro-jobsheet7**
2. Lakukan cloning repository tersebut menggunakan perintah **git clone** dari terminal
3. Buka folder repository tersebut menggunakan Visual Studio Code
4. Buat file baru, beri nama **SiakadForNoAbsen.java**
5. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi **main()**.
6. Tambahkan library Scanner di bagian atas (luar) class
7. Buat deklarasi Scanner dengan nama variabel **sc** di dalam fungsi main()
8. Deklarasikan variabel **nilai**, **tertinggi**, dan **terendah** bertipe double. Inisialisasi **tertinggi** dengan 0 dan **terendah** dengan 100

```
double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
```

9. Buat struktur perulangan FOR dengan batas kondisi sesuai jumlah mahasiswa yaitu 10

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {

}
```

10. Di dalam perulangan FOR tersebut, tambahkan perintah untuk memasukkan **nilai** mahasiswa. Setelah itu, buat dua kondisi pemilihan secara terpisah untuk mengecek nilai tertinggi dan terendah dengan membandingkan **nilai** masukan dengan variabel **tertinggi** dan variabel **terendah**

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
    nilai = sc.nextDouble();
    if (nilai > tertinggi) {
        tertinggi = nilai;
    }
    if (nilai < terendah) {
        terendah = nilai;
    }
}
```

11. Di luar perulangan FOR, tampilkan nilai tertinggi dan terendah

```
System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
```

12. Compile dan run program
13. **Commit dan push kode program ke Github**

```
    totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
    System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
    sc.nextLine();
} while (true);

System.out.println(x:"Semua transaksi selesai.");
```

Keterangan: sc.nextLine(); setelah print totalHarga merupakan sintaks untuk membersihkan newline dari buffer

8. Compile dan run program
9. **Commit dan push kode program ke Github**

daspro-Jobsheet7 Public

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0, tidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            }else {
                tidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);
    }
}
```

```
PS C:\PRAK DASPRO SEM 1\23_Rara_Jobsheet7\daspro-Jobsheet7> java SiakadFor23
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
PS C:\PRAK DASPRO SEM 1\23_Rara_Jobsheet7\daspro-Jobsheet7>
```

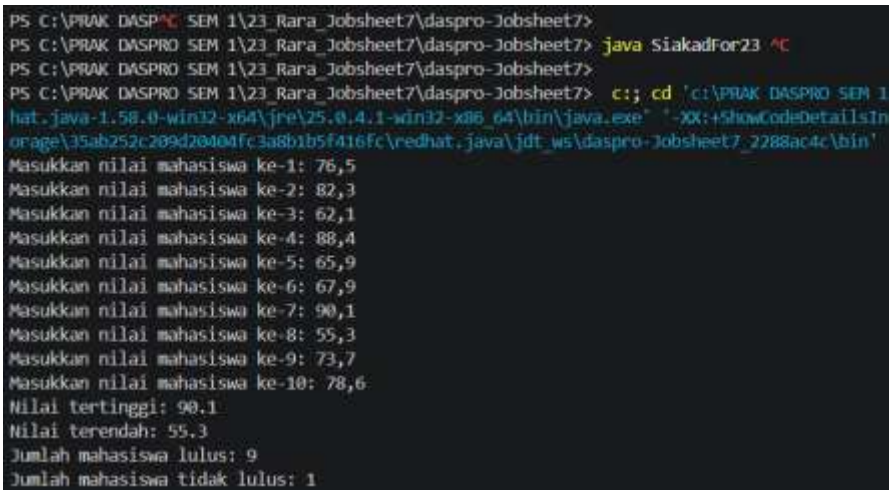
percobaan 2.1 modifikasi naniaputriusman-rgb
percobaan 2.1 naniaputriusman-rgb

Pertanyaan

1. Komponen perulangan FOR pada kode program
    - Inisialisasi (int i = 1): Menentukan titik awal nilai variabel counter i mulai dari angka 1.

- Kondisi (i <= 10): Pengecekan batas jalan perulangan yang akan terus berulang selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10.
- Perubahan Nilai (i++): Menambahkan nilai variabel i sebanyak 1 setelah setiap siklus/iterasi selesai.

2. Alasan inisialisasi nilai tertinggi = 0 dan terendah = 100
   - Nilai Tertinggi diset 0 agar data masukan pertama (di atas 0) langsung menjadi nilai tertinggi sementara. Nilai terendah diset 100 agar data masukan pertama (di bawah 100) langsung menjadi nilai terendah sementara.
   - Akibat Jika Dibalik (tertinggi = 100, terendah = 0): Jika nilai masukan berada di rentang normal (misalnya 50 hingga 90), tidak ada data yang bisa memicu logika lebih dari 100 atau kurang dari 0. Hasil akhirnya akan tetap 100 dan 0 sehingga jawaban menjadi salah.
3. Fungsi dan alur kerja potongan kode if
   - if (nilai > tertinggi): Berfungsi memperbarui variabel tertinggi jika input nilai baru lebih besar dari nilai tertinggi saat ini.
   - if (nilai < terendah): Berfungsi memperbarui variabel terendah jika input nilai baru lebih kecil dari nilai terendah saat ini.
4. Modikasi kode program (SIAKAD for + lulus/tidak lulus)



2.1 Percobaan 2: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan WHILE

2.2.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buat file baru, beri nama **SiakadWhileNoAbsen.java**
2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi **main()**.
3. Tambahkan library Scanner di bagian atas (luar) class
4. Buat deklarasi Scanner dengan nama variabel **sc** di dalam fungsi main()
5. Deklarasikan variabel **nilai**, **jml**, dan **i** (untuk perulangan) bertipe integer. Inisialisasi **i** dengan 0 sebagai nilai awal perulangan
6. Tuliskan kode program untuk menerima input banyaknya mahasiswa yang disimpan ke variabel **jml**. Dengan demikian, batas perulangan akan dinamis sesuai masukan dari pengguna melalui keyboard.

```
System.out.print(s:"Masukkan jumlah mahasiswa: ");
jml = sc.nextInt();
```

7. Buat struktur perulangan WHILE dengan batas kondisi sesuai jumlah mahasiswa yaitu 5. Perhatikan simbol yang digunakan adalah < karena perulangan variabel **i** dimulai dari 0, bukan 1

```
while (i < jml) {

    i++;
}
```

8. Di dalam perulangan WHILE tersebut, tambahkan perintah untuk memasukkan **nilai** mahasiswa. Setelah itu, buat kondisi pemilihan IF untuk mengecek valid atau tidaknya nilai yang dimasukkan, dengan syarat nilai harus berada pada rentang 0 hingga 100. Kemudian tambahkan kondisi pemilihan IF-ELSE IF-ELSE untuk menampilkan kategori nilai huruf berdasarkan ketentuan.

```
while (i < jml) {
    System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
    nilai = sc.nextInt();

    if (nilai < 0 || nilai > 100) {
        System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
        continue;
    }

    if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
    } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
    } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
    } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
    } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
    } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
    } else {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
    }
    i++;
}
```

9. Compile dan run program
10. **Commit dan push kode program ke Github**



```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile23 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml, i = 0;

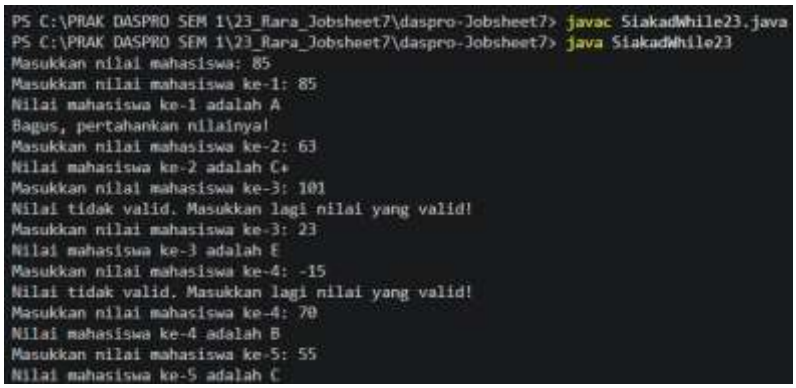
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml){
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

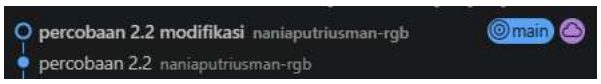
            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;

            }
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya!");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
    }

}
```



```
PS C:\PRAK DASPRO SEM 1\23_Rara_Jobsheet7\daspro-Jobsheet7> javac SiakadWhile23.java
PS C:\PRAK DASPRO SEM 1\23_Rara_Jobsheet7\daspro-Jobsheet7> java SiakadWhile23
Masukkan nilai mahasiswa: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya!
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
```



Pertanyaan

1. Maksud dan kegunaan sintaks
    - nilai < 0 || nilai > 100**:** Kondisi untuk mendeteksi apakah angka berada di luar rentang valid (menggunakan operator OR, sehingga bernilai benar jika kurang dari 0 atau lebih dari 100).
    - continue: Menghentikan iterasi saat ini secara langsung dan kembali ke awal perulangan while tanpa mengeksekusi kode di bawahnya (sehingga hitungan i++ dilewati dan input diulang untuk mahasiswa yang sama).

2. Posisi i++ pada perulangan WHILE
    - Alasan ditaruh di akhir**:** Agar i++ hanya bertambah jika input nilai yang dimasukkan sudah benar-benar valid.
    - Jika ditaruh di awal: Counter i akan bertambah sebelum input diproses, membuat nomor urut mahasiswa bergeser dan input yang salah tetap menghitung jatah kuota.
3. Jumlah perulangan jika jml = 19
    - Perulangan akan berjalan sebanyak **19 kali** untuk data valid. Namun, jika ada input salah yang memicu continue, total percobaan input akan bertambah sebanyak kesalahan tersebut.
4. Modifikasi kode program (SIAKAD while + pesan khusus nilai A)



3.1 Percobaan 3: Studi Kasus Transaksi di Kafe – Perulangan DO-WHILE

2.3.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buat file baru, beri nama **KafeDoWhileNoAbsen.java**
2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi **main()**.
3. Tambahkan library Scanner di bagian atas (luar) class
4. Buat deklarasi Scanner dengan nama variabel **sc** di dalam fungsi main()
5. Deklarasikan variabel **kopi**, **teh**, dan **roti** bertipe integer untuk menampung banyaknya item yang dibeli pelanggan, serta **namaPelanggan** bertipe String. Deklarasi dan inisialisasi **hargaKopi** dengan 12000, **hargaTeh** dengan 7000, **hargaRoti** dengan 20000.
6. Buat struktur perulangan DO-WHILE dengan kondisi **true**

```
do {

} while (true);
```

7. Di dalam perulangan DO-WHILE tersebut, tambahkan perintah untuk memasukkan **namaPelanggan**. Kemudian tambahkan kondisi IF untuk mengecek isi variabel **namaPelanggan**. Selanjutnya, tambahkan perintah untuk memasukkan banyaknya item yang dibeli pelanggan untuk setiap menu, apabila masukan nama pelanggan bukan "batal". Hitung total harga pembelian dan tampilkan hasilnya.

```
do {
    System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
    namaPelanggan = sc.nextLine();
    if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
        System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
        break;
    }
    System.out.print("Jumlah kopi: ");
    kopi = sc.nextInt();
    System.out.print("Jumlah teh: ");
    teh = sc.nextInt();
    System.out.print("Jumlah roti: ");
    roti = sc.nextInt();

    totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
    System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
    sc.nextLine();
} while (true);

System.out.println(x:"Semua transaksi selesai.");
```

Keterangan: sc.nextLine(); setelah print totalHarga merupakan sintaks untuk membersihkan newline dari buffer

8. Compile dan run program
9. **Commit dan push kode program ke Github**

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int kopi, teh, roti;
        int hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000;
        double totalHarga;
        String namaPelanggan;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();

            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }

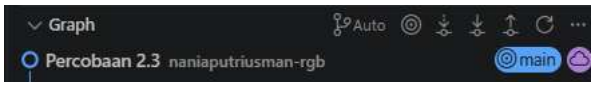
            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + (int) totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");

        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\PRAK DASPRO SEM 1\23_Rara_Jobsheet7\daspro-Jobsheet7> java KafeDoWhile23
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Rena
Jumlah kopi: 3
Jumlah teh: 0
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah kopi: 1
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 2
Total yang harus dibayar: Rp 80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
PS C:\PRAK DASPRO SEM 1\23_Rara_Jobsheet7\daspro-Jobsheet7>
```



Pertanyaan

1. Berapa kali perulangan dijalankan jika input bersama “batal”
    - Perulangan dilakukan sebanyak 1 kali. Sifat perulangan do-while selalu mengeksekusi blok kode di dalam do minimal satu kali terlebih dahulu sebelum memeriksa kondisi atau perintah break.
2. Kondisi berhenti perulangan
    - Pernyataan break; dipanggil ketika kondisi namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal") bernilai benar (true).
3. Fungsi while (true)

- Berfungsi membuat perulangan berjalan terus-menerus (infinite loop) secara tak terbatas hingga ada perintah penghenti eksplisit (seperti break) dari dalam blok kode.

4. Mengapa do-while tetap berjalan tanpa inisialisasi dan update
    - K arena kondisi perulangan diatur secara konstan bernilai true, sehingga jalurnya tidak bergantung pada variabel counter yang memerlukan inisialisasi awal maupun update nilai.

4.1 Tugas 1

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasBioskop23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int HARGA_TIKET = 50000;
        int totalTiketTerjual = 0;
        double totalHargaPenjualan = 0;
        int jumlahTiket;

        System.out.println("=== PROGRAM PENJUALAN TIKET BIOSKOP ===");
        System.out.println("(Ketik 0 untuk mengakhiri transaksi harian)");

        while (true) {

            System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: ");
            jumlahTiket = sc.nextInt();

            if (jumlahTiket == 0) {
                System.out.println("Transaksi harian selesai.");
                break;
            }
            if (jumlahTiket < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid! Masukkan angka positif.");
                continue;
            }

            double totalHargaTransaksi = jumlahTiket * HARGA_TIKET;
            double diskon = 0;

            if (jumlahTiket > 10) {
                diskon = 0.15;
            } else if (jumlahTiket > 4) {
                diskon = 0.10;
            }

            totalHargaTransaksi -= (totalHargaTransaksi * diskon);

            totalTiketTerjual += jumlahTiket;
            totalHargaPenjualan += totalHargaTransaksi;

            System.out.println("Total bayar transaksi ini: Rp " + totalHargaTransaksi);
            System.out.println("----------------------------------------");
        }
```

```
PS C:\PRAK DASPRO SEM 1\23_Rara_Jobsheet7\daspro-Jobsheet7> javac TugasBioskop23.java
PS C:\PRAK DASPRO SEM 1\23_Rara_Jobsheet7\daspro-Jobsheet7> java TugasBioskop23
=== PROGRAM PENJUALAN TIKET BIOSKOP ===
(Ketik 0 untuk mengakhiri transaksi harian)
Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: 4
Total bayar transaksi ini: Rp 200000.0
----------------------------------------
Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: 5
Total bayar transaksi ini: Rp 225000.0
----------------------------------------
Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: Exception in thread "main" java.util.NoSuchElementException
        at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:975)
        at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1632)
        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2297)
        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2251)
        at TugasBioskop23.main(TugasBioskop23.java:17)
PS C:\PRAK DASPRO SEM 1\23_Rara_Jobsheet7\daspro-Jobsheet7>
```

4.2 Tugas 2

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasParkir23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (1 untuk mobil, 2 untuk motor, 0 untuk keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi parkir (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);

        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\PRAK DASPRO SEM 1\23_Rara_Jobsheet7\daspro-Jobsheet7> javac TugasParkir23.
java
PS C:\PRAK DASPRO SEM 1\23_Rara_Jobsheet7\daspro-Jobsheet7> java TugasParkir23
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk mobil, 2 untuk motor, 0 untuk keluar): 1
Masukkan durasi parkir (jam): 2
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk mobil, 2 untuk motor, 0 untuk keluar): 2
Masukkan durasi parkir (jam): 4
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk mobil, 2 untuk motor, 0 untuk keluar): 0
Total pembayaran parkir: Rp 14000
PS C:\PRAK DASPRO SEM 1\23_Rara_Jobsheet7\daspro-Jobsheet7>
```